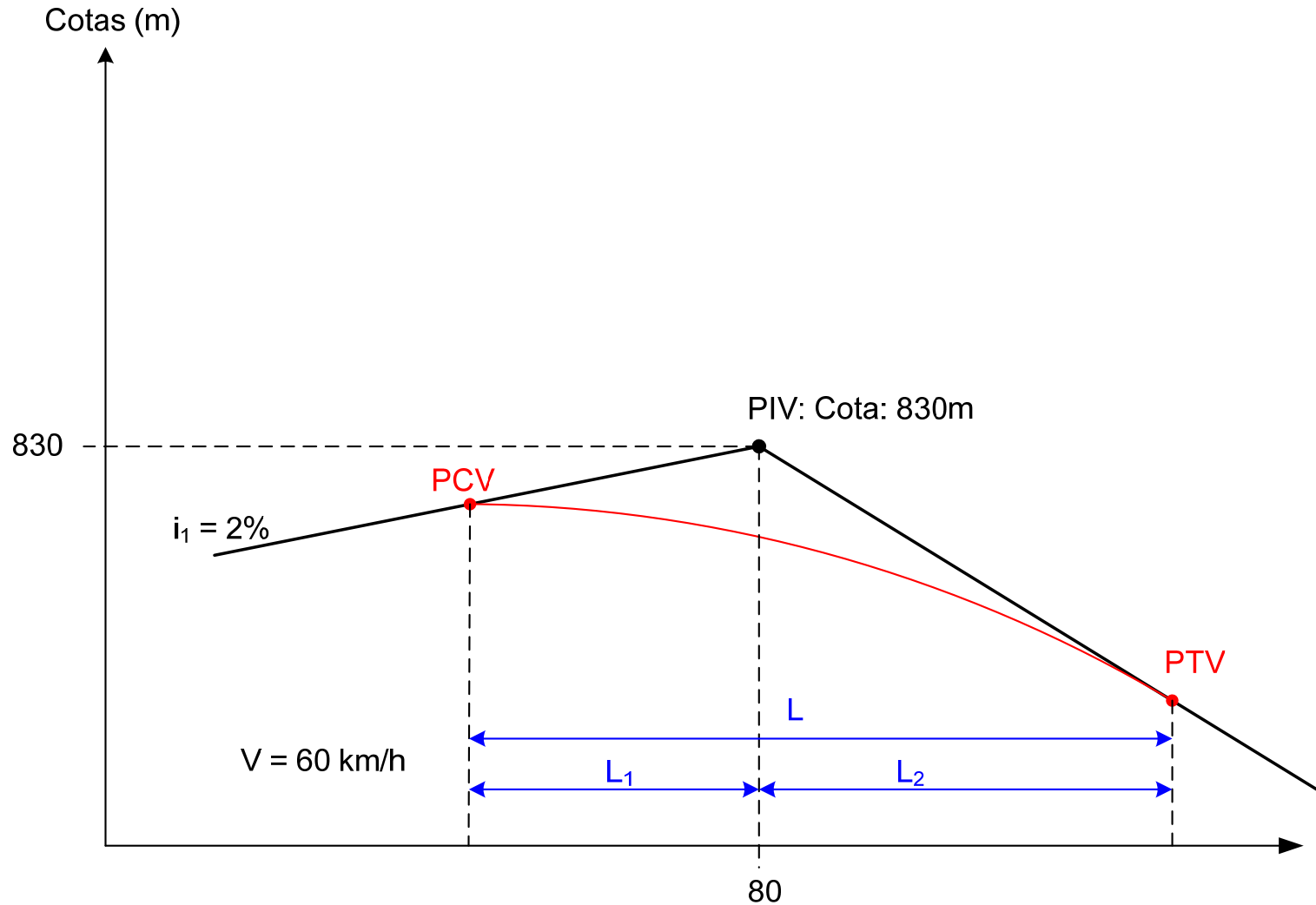


EXEMPLO DE CÁLCULO DE CONCORDÂNCIA VERTICAL COM PARÁBOLA COMPOSTA



a) Determinação do comprimento da Parábola (L):

a.1) Critério do Mínimo Valor Absoluto:

$$L_{\text{mín}} = 0,6 \cdot V = 0,6 \times 60 = 36,00m$$

a.2) Critério da Distância de Visibilidade:

Supondo, por hipótese, 1º caso ($D_p \leq L$):

$$L_{\text{mín}} = \frac{D_p^2}{412} \cdot A$$

$$A = i_1 - i_2 = 2\% - (-6\%) = 8\%$$

$$D_p = 0,7 \cdot V + \frac{V^2}{255 \cdot (f + i)}$$

$$V = 60 \text{ km/h}$$

$$i = -6\% = -0,06 \text{ (pior situação)}$$

$$f = 0,33 \text{ (valor desejável)}$$

$$D_p = 0,7 \times 60 + \frac{60^2}{255 \cdot (0,33 - 0,06)} = 94,29m$$

$$D_p \cong 95,00m$$

$$L_{\text{mín}} = \frac{D_p^2}{412} \cdot A = \frac{95^2}{412} \cdot 8 = 175,24m \quad D_p \leq L_{\text{mín}} \rightarrow \text{hipótese confirmada}$$

$$L_{\text{adotado}} = 200,00 \text{ m}$$

Adota-se L_1 : $L_1 = 60,00 \text{ m}$

Calcula-se L_2 : $L_2 = L - L_1 = 200,00 - 60,00 = 140,00 \text{ m}$

b) Cálculo da Flecha Máxima:

$$F = \frac{L_1 \cdot L_2}{2 \cdot L} \cdot g = \frac{60 \times 140}{2 \times 200} \times 0,08 = 1,68m$$

c) Cálculo das Estacas do PCV e PTV:

$$\text{EST PCV} = \text{EST PIV} - L_1$$

$$\text{EST PCV} = \text{EST 80} - 60m = \text{EST 80} - 3 \text{ estacas}$$

$$\text{EST PCV} = \text{EST 77}$$

$$\text{EST PTV} = \text{EST PIV} + L_2$$

$$\text{EST PTV} = \text{EST 80} + 140m = \text{EST 80} + 7 \text{ estacas}$$

$$\text{EST PTV} = \text{EST 87}$$

d) Cálculo das cotas do PCV e PTV:

$$\text{Cota(PCV)} = \text{Cota (PIV)} - i_1 \cdot L_1$$

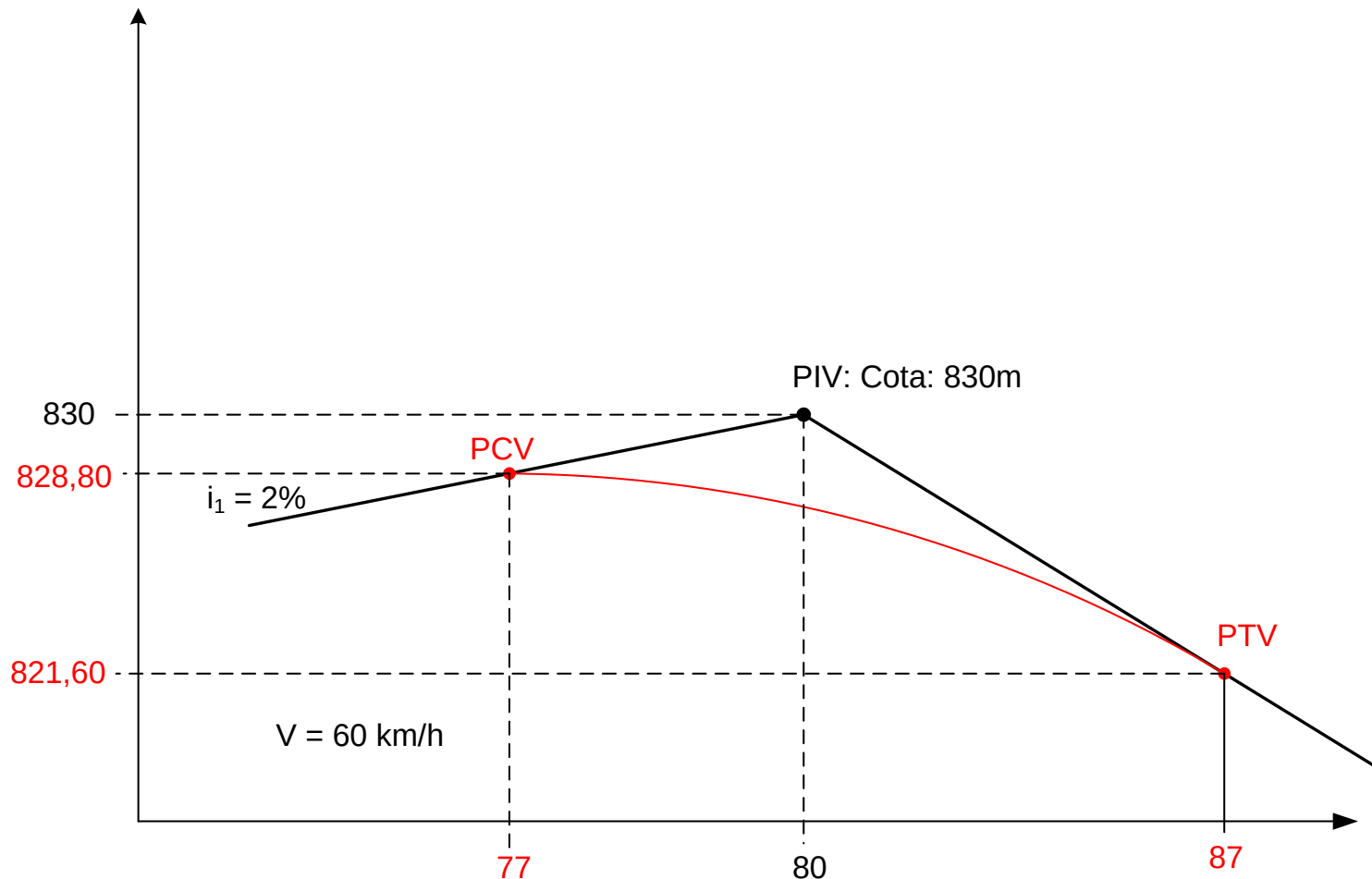
$$\text{Cota(PCV)} = 830 - (0,02 \times 60) = 830 - 1,2$$

$$\text{Cota(PCV)} = 828,80\text{m}$$

$$\text{Cota(PTV)} = \text{Cota (PIV)} + i_2 \cdot L_2$$

$$\text{Cota(PTV)} = 830 + (-0,06 \times 140)$$

$$\text{Cota(PTV)} = 821,60\text{m}$$



e) Cálculo do Ponto de Ordenada Máxima da Parábola (em relação ao PCV):

$$i_p = \frac{L_1 \cdot i_1 + L_2 \cdot i_2}{L} = \frac{60 \times 0,02 + 140 \times (-0,06)}{200}$$

$$i_p = -0,036 \text{ ou } i_p = -3,6\%$$

No exemplo em questão só existe sentido calcular o Ponto de Ordenada Máxima no 1º Ramo:

$$L_{01} = \frac{i_1 \cdot L_1}{g_1} \quad \therefore \quad g_1 = i_1 - i_p = 0,02 - (-0,036) = 0,056$$

$$L_{01} = \frac{0,02 \times 60}{0,056} = 21,43m$$

$$y_{01} = \frac{i_1^2 \cdot L_1}{2 \cdot g_1} = \frac{0,02^2 \times 60}{2 \times 0,056} = 0,214m$$

f) Cálculo das Flechas Parciais da Parábola:

1º Ramo :

$$f_1 = \frac{F}{L_1^2} \cdot x_1^2$$

$$f_1 = \frac{1,68}{60^2} \cdot x_1^2$$

$$f_1 = (4,67 \times 10^{-4}) \cdot x_1^2$$

2º Ramo :

$$f_2 = \frac{F}{L_2^2} \cdot x_2^2$$

$$f_2 = \frac{1,68}{140^2} \cdot x_2^2$$

$$f_2 = (8,57 \times 10^{-5}) \cdot x_2^2$$

TABELA:

		$C_{GR} = C_0 + i \cdot d_H$	$C_{GC} = C_{GR} - f$
ESTACAS	Flechas Parciais (m)	Cotas Greide Reto	Cotas Greide Curvo
PCV = EST 77	0,00	828,80	828,80
EST 78	0,19	829,20	829,01
EST 79	0,75	829,60	828,85
PIV = EST 80	1,68	830,00	828,32
EST 81	1,23	828,80	827,57
EST 82	0,86	827,60	826,74
EST 83	0,55	826,40	825,85
EST 84	0,31	825,20	824,89
EST 85	0,14	824,00	823,86
EST 86	0,03	822,80	822,77
PTV = EST 87	0,00	821,60	821,60